

Paper 3: Universal 137- β Framework

Scope ($R \rightarrow \Theta$): R ist die narrative, aber noch nicht formal falsifizierte Verbindung zwischen $\alpha^{-1} \approx 137$ und UTAC- β ; Θ ist ein integriertes $\sigma(\beta(R-\Theta))$ -Modell, das kosmische, neuro-, klima- und sozioökonomische β -Schätzungen vereint und gegen Nullmodelle getestet ist. β variiert von 4.5 bis $\rightarrow \infty$, $\zeta(R)$ steht für skalenabhängige Dämpfung.

Hypothesen & Nullmodelle

- **H1:** Eine gemeinsame $\sigma(\beta(R-\Theta))$ -Form erklärt >50 % der Varianz über Domänen hinweg, wenn Θ skalenangepasst ist.
Null: Domänenspezifische Modelle ohne gemeinsamen Operator.
Falsifizierbarkeit: $\Delta AIC < 0$ pro Domäne oder Varianzaufklärung <50 %.
- **H2:** Logistische Kopplung $\beta \leftrightarrow \alpha^{-1}$ skaliert Informationsfluss-Geschwindigkeit $v \sim c/(\alpha^{-1} \times \phi)$ und stimmt mit Klima- und Sozioökonomie-Schwellen überein.
Null: Kein signifikanter Zusammenhang; zufällige Koinzidenz.
Falsifizierbarkeit: R^2 oder Bayes-Faktor nicht signifikant.

Daten & Analyseplan

- **Daten:** Zusammenführung aus Paper1 & Paper2, Neuro/AI β -Schätzungen (analysis/ oder data/neuro_ai), Climate/Geophysics Schwellen, Sigillin-Indizes (`feldtheorie_index.*`, `seed_index.*`).
- **Analyse-Schritte:**
 1. β -Schätzungen je Domäne kuratieren; Θ und $\zeta(R)$ pro Skala dokumentieren.
 2. Gemeinsames $\sigma(\beta(R-\Theta))$ schätzen vs. domänenspezifische Nullmodelle vergleichen.
 3. Kopplung zu α^{-1} testen; Sensitivität zu $\zeta(R)$ evaluieren.
 4. Ergebnisse mit Bedeutungs- & Schatten-Sigillin sowie UTAC Status Matrix syncen.

Artefakte & Meilensteine

- **Artefakte:** Trilayer-Notiz, Integrations-Notebook (docs/theoretical_extensions oder analysis/implosion), Framework-Grafik (figures/ oder docs/appendices).
- **Milestones:** Data Curate & Harmonize (T+5), Cross-Domain Fit (T+11), Draft-Framework Paper (T+18).

Logistische Sprache: $\sigma(\beta(R-\Theta))$ wirkt als universeller Kopplungs-Operator; $\zeta(R)$ hält die Membran stabil, damit cross-domain Evidenz falsifizierbar bleibt.